

SISTEM MONITORING SAMPAH LAUT

Mata Kuliah : Sistem Basis Data



Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi

Disusun Oleh:

Muhammad (2501020149)

Fadel F

Rafi Khalid (2501020138)

Bintang (2501020154)

Gilbert Isran (2501020135)

Simanjuntak

Prodi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Elektro dan Informatika

Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman

Universitas Maritim Raja Ali Haji

2026

BAB I – Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sampah laut, khususnya plastik, menjadi masalah serius di kawasan pesisir Pantai Sei Ambang, Dompok, Tanjungpinang. Aktivitas masyarakat, wisatawan, dan nelayan menyebabkan pencemaran yang berdampak pada ekosistem laut, kesehatan masyarakat, serta keindahan pantai. Pencatatan manual selama ini tidak efektif karena data tidak terstruktur, rawan hilang, dan sulit dianalisis. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem monitoring berbasis database agar pencatatan lebih terorganisir, akurat, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang database untuk monitoring sampah laut secara terstruktur?
- Bagaimana mengelola data jenis sampah, lokasi, dan jumlah sampah dengan database?
- Bagaimana database dapat membantu pencarian, pengolahan, dan pelaporan data sampah laut?
- Bagaimana mengurangi permasalahan pencatatan manual yang sulit dianalisis?

1.3 Tujuan

- Merancang database monitoring sampah laut yang terintegrasi.
- Menyimpan data monitoring secara aman dan terorganisir.
- Mempermudah pengelolaan data (input, pencarian, laporan).
- Meningkatkan efisiensi dan akurasi dibanding pencatatan manual.

1.4 Batasan Masalah

- Fokus pada perancangan dan pengelolaan database.
- Data yang dikelola: pengguna, lokasi pantai, jenis sampah, hasil monitoring.
- Tidak membahas sensor IoT atau teknologi pendeteksi otomatis.
- Laporan terbatas pada jumlah sampah berdasarkan lokasi, jenis, dan periode.
- Implementasi menggunakan MySQL/MariaDB.
- Fokus penelitian di Pantai Sei Ambang, Dompok, Tanjungpinang.

BAB II – Analisis Kebutuhan Sistem

2.1 Deskripsi Studi Kasus

Pantai Sei Ambang sering dikunjungi masyarakat dan wisatawan. Aktivitas wisata dan nelayan meningkatkan volume sampah laut. Sistem ini dirancang untuk mencatat dan menganalisis data sampah secara terstruktur agar pemerintah dan komunitas bisa mengambil keputusan berbasis data.

2.2 Identifikasi Aktor

- Admin → mengelola data sampah, pengguna, dan laporan.
- Petugas Lapangan → menginput hasil monitoring.
- Masyarakat/Pengunjung → melaporkan temuan sampah.
- Peneliti/NGO → mengakses data untuk analisis.

2.3 Kebutuhan Fungsional

- Admin dapat menambah/mengubah/menghapus data sampah.
- Petugas dapat menginput data lokasi dan jenis sampah.
- Sistem menyimpan data sensor (volume, koordinat, waktu).
- Masyarakat dapat melaporkan sampah via form.
- Sistem menampilkan laporan bulanan jumlah sampah per lokasi.
- Sistem mendukung pencarian data berdasarkan jenis sampah.
- Sistem menyimpan riwayat penanganan sampah.
- Sistem menghasilkan grafik tren sampah laut.
- Sistem mengatur hak akses pengguna.
- Sistem menyediakan data untuk penelitian (export CSV/Excel).

2.4 Tujuan Sistem

- Merancang basis data monitoring sampah laut.
- Mengintegrasikan data dari sensor, laporan masyarakat, dan petugas.
- Menghasilkan laporan dan grafik tren sampah laut.
- Menyediakan data untuk penelitian dan instansi terkait.

BAB III – Definisi Kebutuhan Data

3.1 Data Lokasi dan Jenis Sampah

- Lokasi: titik pantai/laut (latitude, longitude).
- Jenis Sampah: plastik, kaca, logam, organik, rokok, dll.

3.2 Volume/berat sampah dan Waktu Pencatatan

- Volume: estimasi jumlah sampah (kg/liter).
- Waktu: tanggal dan jam pencatatan.

3.3 User Pencatat/Petugas

- Identitas pencatat (ID user, nama, akun sistem).
- Penting untuk validasi dan akuntabilitas data.

BAB IV – Perancangan Basis Data

4.1 ERD Lengkap

Entitas: User, Lokasi, Jenis_Sampah, Monitoring, Laporan.

Relasi:

- User → Monitoring (1:N)
- Lokasi → Monitoring (1:N)
- Jenis_Sampah → Monitoring (1:N)
- Monitoring → Laporan (N:1)

4.2 Penjelasan Entitas dan Relasi

- User: menyimpan data pengguna.
- Lokasi: menyimpan titik pantai/laut.
- Jenis_Sampah: kategori sampah.
- Monitoring: tabel inti pencatatan.
- Laporan: rekap data monitoring per periode.

4.3 Kamus Data (Data Dictionary)

- User: id_user (PK), nama, role, kontak.
- Lokasi: id_lokasi (PK), nama_lokasi, latitude, longitude.
- Jenis_Sampah: id_jenis (PK), nama_jenis.
- Monitoring: id_monitoring (PK), id_user (FK), id_lokasi (FK), id_jenis (FK), volume, waktu_pencatatan.
- Laporan: id_laporan (PK), periode, total_volume, dibuat_oleh (FK).

4.4 Normalisasi

- UNF → 1NF: pisahkan data ke tabel terstruktur.
- 1NF → 2NF: semua atribut bergantung penuh pada PK.
- 2NF → 3NF: hilangkan ketergantungan transitif.